

**ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI KÌ 2**  
**MÔN: VẬT LÝ 10**

**Phần nhận biết – trắc nghiệm**

**Câu 1.** Với  $F$  là lực tác dụng lên vật có hướng hợp với phương dịch chuyển một góc  $\alpha$  làm vật có khối lượng  $m$  di chuyển được quãng đường  $s$ . Công thức nào sau dùng để tính công của lực đó:

- A.  $A = F.s$ .                      B.  $A = \frac{F}{s}$                       C.  $A = F.s.\cos\alpha$ .                      D.  $A = \frac{F\cos\alpha}{s}$

**Câu 2.** Công có thể biểu thị bằng tích của

- A. năng lượng và khoảng thời gian.                      B. lực, quãng đường đi được và khoảng thời gian.  
C. lực và quãng đường đi được.                      D. lực và vận tốc.

**Câu 3.** Trường hợp nào sau đây, công của lực bằng không?

- A. Lực hợp với phương chuyển động một góc nhỏ hơn  $90^\circ$ .  
B. Lực hợp với phương chuyển động một góc lớn hơn  $90^\circ$ .  
C. Lực vuông góc với phương chuyển động của vật.  
D. Lực cùng phương với phương chuyển động của vật.

**Câu 4.** Công là đại lượng:

- A. vô hướng, có thể âm hoặc dương.  
B. vô hướng, có thể âm, dương hoặc bằng không.  
C. vectơ, có thể âm, dương hoặc bằng không.  
D. vectơ, có thể âm hoặc dương.

**Câu 5.** Khi vật chuyển động trên quỹ đạo khép kín, tổng đại số công thực hiện

- A. bằng không.                      B. luôn dương.                      C. luôn âm.                      D. khác không.

**Câu 6.** Một vật có khối lượng  $m$  đang chuyển động với tốc độ  $v$ , động năng  $W_d$  của vật được tính bằng biểu thức nào sau:

- A.  $W_d = \frac{mv^2}{2}$                       B.  $W_d = \frac{(mv)^2}{2}$                       C.  $W_d = \frac{m^2v}{2}$                       D.  $W_d = \frac{mv}{2}$

**Câu 7.** Động năng là đại lượng

- A. vô hướng, luôn dương.                      B. vô hướng, có thể dương hoặc bằng không.  
C. vectơ, luôn dương.                      D. vectơ, luôn dương hoặc bằng không.

**Câu 8.** Độ biến thiên động năng của một vật chuyển động bằng

- A. công của lực ma sát tác dụng lên vật.                      B. công của lực thế tác dụng lên vật.  
C. công của trọng lực tác dụng lên vật.                      D. công của ngoại lực tác dụng lên vật.

**Câu 9.** Một ô tô khối lượng  $m$  đang chuyển động với vận tốc  $v$  thì tài xế tắt máy. Công  $A$  của lực ma sát tác dụng lên xe làm xe dừng lại có thể xác định bằng biểu thức nào sau:

- A.  $A = \frac{mv^2}{2}$ .                      B.  $A = -\frac{mv^2}{2}$ .                      C.  $A = mv^2$ .                      D.  $A = -mv^2$

**Câu 10.** Dạng năng lượng tương tác giữa Trái Đất và vật là

- A. thế năng đàn hồi.                      B. động năng.  
C. cơ năng.                      D. thế năng trọng trường.

**Câu 11.** Một vật có khối lượng  $m$  ở độ cao  $h$  so với mốc thế năng, công thức nào là công thức tính thế năng  $W_t$  của vật trong trọng trường có gia tốc rơi tự do  $g$ ?

- A.  $W_t = mgh^2$ .                      B.  $W_t = mgh$ .                      C.  $W_t = mgh^2/2$ .                      D.  $W = mgh/2$ .

**Câu 12.** Thế năng trọng trường là đại lượng

- A. vô hướng, có thể dương hoặc bằng không.  
B. vô hướng, có thể âm, dương hoặc bằng không.  
C. vectơ cùng hướng với véc tơ trọng lực.  
D. vectơ có độ lớn luôn dương hoặc bằng không.

**Câu 13.** Một vật có khối lượng  $m$  đang chuyển động với tốc độ  $v$  ở độ cao  $h$  so với mốc thế năng, công thức nào là công thức tính cơ năng  $W$  của vật chuyển động trong trọng trường có gia tốc rơi tự do  $g$ ?

A.  $W = \frac{mv^2}{2} + mgh.$

B.  $W = \frac{mv}{2} + mgh^2.$

C.  $W = \frac{mv}{2} + mgh.$

D.  $W = mv + mgh.$

**Câu 14.** Cơ năng là đại lượng

A. vô hướng, luôn dương hoặc bằng không.

B. vô hướng, có thể âm, dương hoặc bằng không.

C. vectơ cùng hướng với véc tơ vận tốc.

D. vectơ, có thể âm, dương hoặc bằng không.

**Câu 15.** Cơ năng của vật chuyển động trong trường trọng lực được bảo toàn trong trường hợp nào sau:

A. vật chỉ chịu tác dụng của lực ma sát.

B. vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực.

C. vật chịu tác dụng của trọng lực và lực cản không khí.

D. vật không chịu tác dụng của trọng lực và lực ma sát.

**Câu 16.** Cơ năng của một vật chuyển động trong trường trọng lực bằng

A. tích số của động năng và thế năng của vật.

B. thương số giữa động năng và thế năng của vật.

C. tổng của động năng và thế năng của vật.

D. hiệu của động năng và thế năng của vật.

**Câu 17.** Một vật được thả rơi tự do, trong quá trình vật rơi

A. động năng của vật không thay đổi.

B. thế năng của vật không thay đổi.

C. tổng động năng và thế năng của vật không đổi.

D. tổng động năng và thế năng của vật luôn thay đổi.

**Câu 18.** Va chạm nào sau đây là va chạm mềm?

A. Hai ô tô va chạm và bắn ra.

B. Viên đạn đang bay xuyên vào nằm trong bao cát.

C. Quả bóng bàn đập xuống bàn.

D. Quả bóng đang bay đập vào tường và nảy ra.

**Câu 19.** Vectơ động lượng có

A. cùng phương, ngược chiều với vectơ vận tốc.

B. vuông góc với vectơ vận tốc.

C. cùng phương, cùng chiều với vectơ vận tốc.

D. hợp với vectơ vận tốc một góc nhọn.

**Câu 20.** Quả cầu A khối lượng  $m_1$  chuyển động với vận tốc  $\vec{v}_1$  va chạm với quả cầu B khối lượng  $m_2$  đứng yên. Sau va chạm cả hai quả cầu có cùng vận tốc  $\vec{v}_2$ . Hệ thức nào sau đây là đúng?

A.  $m_1\vec{v}_1 = m_2\vec{v}_2.$

B.  $m_1\vec{v}_1 = (m_1 + m_2)\vec{v}_2.$

C.  $(m_1 + m_2)\vec{v}_1 = m_2\vec{v}_2.$

D.  $m_1\vec{v}_1 = -m_2\vec{v}_2.$

**Câu 21.** Một vật chuyển động tròn trên đường tròn có bán kính  $r$ . Khi vật đi được quãng đường  $s$  thì độ dịch chuyển góc là

A.  $\theta = \frac{s}{2\pi.r}.$

B.  $\theta = r.s.$

C.  $\theta = \frac{r}{s}.$

D.  $\theta = \frac{s}{r}.$

**Câu 22.** Một vật chuyển động tròn đều với tốc độ góc  $\omega$ . Trong khoảng thời gian  $t$ , vật thực hiện được độ dịch chuyển góc  $\theta$ . Hệ thức nào sau đây là đúng?

A.  $\omega = \frac{\theta}{t}.$

B.  $\omega = \theta.t.$

C.  $\omega = \frac{\theta}{2\pi.t}.$

D.  $\omega = \frac{2\pi.\theta}{t}.$

**Câu 23.** Một vật chuyển động tròn đều với tốc độ góc  $\omega$  trên đường tròn có bán kính  $r$  thì tốc độ là  $v$ . Hệ thức nào sau đây là đúng?

A.  $\omega = r.v.$

B.  $v = r.\omega.$

C.  $\omega = 2\pi.r.v.$

D.  $v = 2\pi.r.\omega.$

**Câu 24.** Một vật chuyển động tròn đều với tốc độ  $v$  trên đường tròn có bán kính  $r$  thì độ lớn gia tốc hướng tâm của vật là

A.  $a_{ht} = v^2.r$ .      B.  $a_{ht} = v.r$ .      C.  $a_{ht} = \frac{v}{r}$ .      D.  $a_{ht} = \frac{v^2}{r}$ .

**Câu 25.** Một vật chuyển động tròn đều với tốc độ góc  $\omega$  trên đường tròn có bán kính  $r$  thì độ lớn gia tốc hướng tâm của vật là

A.  $a_{ht} = \omega^2.r$ .      B.  $a_{ht} = \omega.r$ .      C.  $a_{ht} = \frac{\omega}{r}$ .      D.  $a_{ht} = \frac{\omega}{r^2}$ .

**Câu 26.** Một vật có khối lượng  $m$  chuyển động tròn đều với tốc độ  $v$  trên đường tròn có bán kính  $r$  thì độ lớn lực hướng tâm tác dụng vào vật là

A.  $F_{ht} = m.v^2.r$ .      B.  $F_{ht} = m.v.r$ .      C.  $F_{ht} = m.\frac{v}{r}$ .      D.  $F_{ht} = m.\frac{v^2}{r}$ .

**Câu 27.** Một vật có khối lượng  $m$  chuyển động tròn đều với tốc độ góc  $\omega$  trên đường tròn có bán kính  $r$  thì độ lớn lực hướng tâm tác dụng vào vật là

A.  $F_{ht} = m.\omega^2.r$ .      B.  $F_{ht} = m.\omega.r$ .      C.  $F_{ht} = m.\frac{\omega}{r}$ .      D.  $F_{ht} = m.\frac{\omega}{r^2}$ .

**Câu 28.** Một vật rắn đang bị biến dạng, nếu thôi tác dụng ngoại lực thì vật lấy lại hình dạng và kích thước ban đầu. Biến dạng của vật là

- A. biến dạng kéo.      B. biến dạng nén.  
C. biến dạng đàn hồi.      D. biến dạng không đàn hồi.

**Câu 29.** Một vật chịu tác dụng của cặp lực nén ngược chiều nhau, vuông góc với bề mặt của vật và hướng vào phía trong vật thì vật chịu

- A. biến dạng kéo.      B. biến dạng nén.  
C. biến dạng đàn hồi.      D. biến dạng không đàn hồi.

**Câu 30.** Một vật chịu tác dụng của cặp lực kéo ngược chiều nhau, vuông góc với bề mặt của vật và hướng ra ngoài vật thì vật chịu

- A. biến dạng kéo.      B. biến dạng nén.  
C. biến dạng đàn hồi.      D. biến dạng không đàn hồi.

**Câu 31.** Trong hệ SI, độ cứng của lò xo có đơn vị là

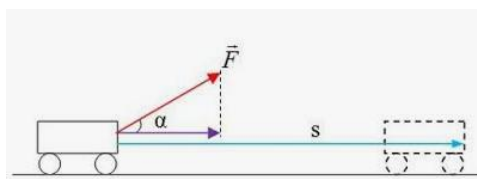
- A. N.m.      B. N.m<sup>2</sup>.      C. N/m.      D. N/m<sup>2</sup>.

**Câu 32.** Trong giới hạn đàn hồi, độ lớn lực đàn hồi của lò xo

- A. tỉ lệ thuận với chiều dài của lò xo.      B. tỉ lệ nghịch với chiều dài lò xo.  
B. tỉ lệ thuận với độ biến dạng của lò xo.      D. tỉ lệ nghịch với độ biến dạng của lò xo.

### Phần trắc nghiệm đúng – sai

Câu 1. Một lực  $\vec{F}$  có độ lớn không đổi 50 N, tác dụng một xe mô hình (hình vẽ). Biết quãng đường xe di chuyển  $s=2$  m.



lên

a) Công thực hiện của lực  $\vec{F}$  trên đoạn đường  $s$  được xác định bằng công thức  $A = F.s.\sin \alpha$

b) Khi  $\alpha = 30^\circ$  công của lực  $\vec{F}$  thực hiện trên đoạn đường  $s$  ở trên là một số dương.

c) Khi  $\alpha = 45^\circ$  công của lực  $\vec{F}$  thực hiện trên đoạn đường  $s$  ở trên là một số âm.

d) Khi  $\alpha = 60^\circ$  công của lực  $\vec{F}$  thực hiện trên đoạn đường  $s$  ở trên là 50 J.

Câu 2. Khi rửa xe ô tô (hình vẽ) người ta sử dụng máy để nâng ô tô lên độ cao  $h=160$  cm so với mặt sàn. Biết khối lượng của ô tô là  $m=1,5$  tấn và gia tốc trọng trường là  $g = 10 \text{ m/s}^2$ .



a) Công của trọng lực thực hiện khi ô tô được nâng lên độ cao  $h$  là luôn dương.

b) Công của trọng lực thực hiện khi ô tô được nâng lên độ cao  $h$  là

luôn âm.

c) Công thức tính độ lớn của lực tối thiểu mà máy tác dụng lên ô là  $F_{\min} = m \cdot g$ .

d) Công tối thiểu mà máy nâng đã thực hiện là 24kJ.

**Câu 1.** Một người dùng một máy điện kết nối với dây và ròng rọc để đưa một vật nặng  $m = 0,36$  tấn từ mặt đất lên cửa ở tầng 2 cách mặt đất  $h = 4,5$  m. (hình vẽ). Lấy  $g = 10 \text{ m/s}^2$ .

a) Công thức tính độ lớn công của trọng lực là  $P = mgh$ .

b) Trọng lực đã thực hiện một công dương.

c) Năng lượng mà máy điện sinh ra bằng độ lớn công của trọng lực.

d) Khi Công của trọng lực thực hiện là 16,2 J.

**Câu 2.** Bạn An đẩy chiếc máy chuyển động trên mặt sàn nằm ngang bằng một lực  $\vec{F}$  có độ lớn 36 N theo hướng hợp với phương ngang một góc  $\alpha = 60^\circ$  (Hình vẽ).

Biết bạn An thực hiện trong một phút và xe đi được quãng đường  $s = 20$  m.

a) Công thực hiện của lực  $\vec{F}$  trên đoạn đường  $s$  được xác định bằng công thức  $A = F \cdot s \cdot \tan \alpha$

b) Công suất đẩy của bạn An có đơn vị là jun (J).

c) Công suất đẩy của bạn An ở trên là một số dương.

d) Công suất đẩy của bạn An ở trên là 6 J.

**Câu 3.** Lúc 14 h 55 phút ngày 29/4/2025 một tên lửa có khối lượng  $m = 100$  tấn đang bay với tốc độ  $v = 2,5$  km/s ở độ cao  $h = 10$  km so với mặt đất. Cho gia tốc trọng trường là  $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ .

a) Khi đang bay năng lượng của tên lửa chỉ ở dạng động năng.

b) Khi đang bay năng lượng của tên lửa chỉ ở dạng thế năng.

c) Cơ năng của tên lửa lúc 14 h 55 phút ngày 29/4/2025 so với mặt đất là  $9,8 \cdot 10^9 \text{ J}$

d) Động năng của tên lửa lớn hơn thế năng của tên lửa.

**Câu 4.** Bạn An lái xe máy điện chuyển động trên một đường thẳng theo hướng từ nhà đến trường với tốc độ không đổi 36 km/h. Biết bạn An nặng 45 kg và xe máy điện nặng 75 kg.

a) Véc tơ động lượng của bạn An có hướng từ trường đến nhà.

b) Độ lớn động lượng của bạn An bằng độ lớn động lượng của xe máy điện.

c) Véc tơ động lượng của bạn An và véc tơ động lượng của xe máy điện cùng chiều nhau.

d) Độ lớn động lượng của bạn an là  $1200 \text{ kg.m/s}$

=====

**Câu 5.** Một đồng hồ đang hoạt động tốt, có các kim quay đều (hình vẽ).

a) Đầu mút của kim giây quay đều.

b) Đầu mút của kim giờ đứng yên.

c) Tốc độ dài của đầu mút kim giây bằng tốc độ dài đầu mút kim phút.

d) Trong thời gian 1 phút 15 giây, độ dịch chuyển góc của đầu mút kim phút là  $2\pi(\text{rad})$ .

**Câu 6.** Một đồng hồ đang hoạt động tốt, có các kim quay đều, biết chiều dài của kim giờ là 10 cm, chiều dài của kim phút là 14 cm và chiều dài của kim giây là 16 cm (hình vẽ).

a) Tốc độ của các điểm trên kim giây (trừ điểm trên trục quay) đều bằng nhau.

b) Tốc độ góc của các điểm trên kim phút (trừ điểm trên trục quay) đều bằng nhau.

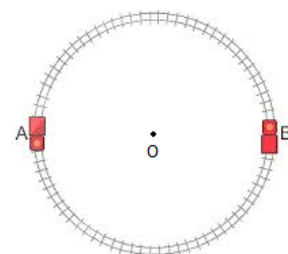
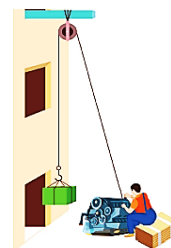
c) Tốc độ góc của đầu mút kim phút lớn hơn tốc độ góc đầu mút kim giây.

d) Tốc độ của đầu mút kim giây là  $\frac{\pi}{375} \text{ m/s}$ .

**Câu 7.** Một xe đồ chơi có khối lượng 0,5 kg chạy với tốc độ không đổi 0,1 m/s trên một đường ray tròn tâm O, đường kính  $AB = 2$  m, theo chiều kim đồng hồ (hình vẽ).

a) Tốc độ của xe tại các điểm A và B đều bằng nhau.

b) Lực hướng tâm tác dụng lên xe khi xe ở tại A và ở tại B có cùng hướng với nhau.

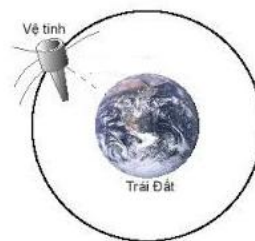




- c) Vận tốc của xe tại A và tại B có cùng phương và cùng chiều.  
d) Độ lớn lực hướng tâm tác dụng lên xe khi xe ở tại A là 0,05 N.

**Câu 8.** Một vệ tinh chuyển động tròn đều với tốc độ  $v$  quanh Trái Đất (hình vẽ) với bán kính quỹ đạo  $r$ . Biết khối lượng của vệ tinh  $m = 2,70$  tấn, khoảng thời gian vệ tinh bay một vòng quanh trái đất là 23,93 h, vệ tinh bay cách Trái Đất 35768 Km. Lấy bán kính Trái Đất là 6400km. Lấy  $\pi = 3,14$ .

- a) Lực hướng tâm là lực hấp dẫn do vệ tinh tác dụng lên trái đất.  
b) Lực hướng tâm có chiều từ vệ tinh vào tâm trái đất.  
c) Công thức tính độ lớn gia tốc hướng tâm của vệ tinh là  $a = v^2/r$ .  
d) Độ lớn gia tốc hướng tâm của vệ tinh cỡ  $0,25 \text{ m/s}^2$ .



## Phần thông hiểu, vận dụng

**Câu 1:** Một khối gỗ chuyển động trên một sàn ngang dưới tác dụng của một lực kéo có độ lớn 200 N, có hướng hợp với sàn một góc  $45^\circ$ . Tính công của lực thực hiện khi vật có độ dịch chuyển 5 m.

**Câu 2:** Một động cơ thực hiện 1000 J trong thời gian 10 s. Tính công suất của động cơ.

**Câu 3:** Một bóng đèn sợi đốt có công suất 100 W được thắp sáng trong 3600 s. Tính năng lượng bóng đèn đã tiêu thụ.

**Câu 4:** Một động cơ nhiệt nhận được nhiệt lượng  $2000\text{ J}$  từ nguồn nóng thì sinh ra một công cơ học là  $1600\text{ J}$ . Tính hiệu suất của động cơ nhiệt.

**Câu 5:** Một xe đạp có khối lượng 30 kg đang chạy trên đường ngang với tốc độ 6 m/s. Tính động năng và động lượng của xe đạp.

**Câu 6:** Một viên đạn có khối lượng 0,5 kg đang bay theo phương ngang với tốc độ 100 m/s ở độ cao 15 m so với mặt đất. Tính động năng, thế năng, cơ năng và động lượng của viên đạn. Chọn gốc thế năng tại mặt đất. Cho  $g = 10 \text{ m/s}^2$ .

**Câu 7:** Một lực có độ lớn  $F = 30 \text{ N}$  tác dụng vào một vật trong khoảng thời gian ngắn  $\Delta t = 0,02 \text{ s}$ . Tính độ biến thiên động lượng của vật trong khoảng thời gian đó.

**Câu 8:** Hai viên bi có khối lượng lần lượt là  $m_1 = 300 \text{ g}$  và  $m_2 = 200 \text{ g}$  chuyển động ngược chiều với các tốc độ tương ứng  $v_1 = 1 \text{ m/s}$  và  $v_2 = 3 \text{ m/s}$  trên cùng một đường thẳng đến va chạm xuyên tâm vào nhau. Tìm vận tốc của chúng ngay sau va chạm trong hai trường hợp:

- a) Va chạm mềm.** **b) Va chạm đàn hồi.**

**Câu 9:** Một đồng hồ có kim phút dài 10 cm và kim giờ dài 8 cm. Cho rằng các kim quay đều.

- Xác định chu kỳ quay của mỗi kim.
- Tính tốc độ góc mỗi kim.
- Tính tốc độ của một điểm ở đầu mút mỗi kim.

**Câu 10:** Một vệ tinh nhân tạo ở độ cao  $h = 280 \text{ km}$  bay với vận tốc  $7,9 \text{ km/s}$ . Coi chuyển động là tròn đều và bán kính Trái Đất  $6400 \text{ km}$ .

- a) Tính tốc độ góc, chu kỳ, tần số, gia tốc hướng tâm của vệ tinh.  
b) Trong một giờ, vệ tinh đi được cung tròn dài bao nhiêu?

**Câu 11:** Một ô tô có khối 1,2 tấn đi qua điểm giữa cầu với tốc độ 72 km/h, lấy  $g = 10\text{m/s}^2$ . Tính áp lực của ô tô lên cầu trong các trường hợp sau

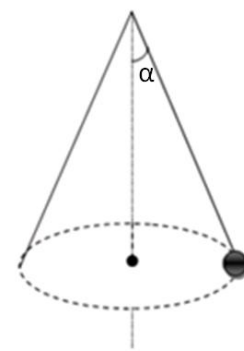
- a) cầu phẳng.  
200 m.

**Câu 12:** Một ô tô có khối lượng 2 tấn chuyển động đều qua một cầu vồng lên với tốc độ 36 km/h. Bán kính cong của cầu là 60 m và công suất động cơ ô tô là 120 kW. Lấy  $g = 10 \text{ m/s}^2$ .

- a) Tính lực nén của ô tô lên đỉnh cầu và độ lớn lực ma sát khi đó.  
b) Tính lực nén của ô tô lên cầu khi ô tô đi xuống cầu qua vị trí có bán kính hợp với phương thẳng đứng  $20^\circ$ .

**Câu 13:** Người ta buộc một vật có khối lượng 400 g vào đầu một sợi dây không dẫn và quay đầu kia sao cho vật quay tròn trong mặt phẳng thẳng đứng. Biết dây dài 50cm, tốc độ góc bằng 8 rad/s. Tính lực căng của sợi dây ở điểm cao nhất và điểm thấp nhất của quỹ đạo. Lấy  $g = 10\text{m/s}^2$ .

**Câu 14:** Quả cầu nhỏ có khối lượng  $m = 600 \text{ g}$  treo vào một sợi dây nhẹ, không dẫn, có



chiều dài 72 cm. Cho quả cầu chuyển động tròn trong mặt phẳng nằm ngang sao cho sợi dây quét thành một mặt nón và dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc  $\alpha = 60^\circ$  như hình vẽ. Lấy  $g = 10 \text{ m/s}^2$  và bỏ qua sức cản không khí. Tính lực căng sợi dây và chu kì của quả cầu.

**Câu 15:** Một lò xo khi chịu tác dụng của một ngoại lực 5 N thì giãn ra 5 cm. Biết chiều dài tự nhiên là 25 cm. Lấy  $g = 10 \text{ m/s}^2$ .

a) Tính độ cứng của lò xo.

b) Khi treo vào đầu dưới của lò xo một vật m thì khi cân bằng lò xo dài 32 cm. Tìm m.

c) Khi lò xo dài 22 cm thì lực của lò xo tác dụng vào điểm treo bằng bao nhiêu, lực kéo hay lực nén?

**Câu 16:** Trong hệ quy chiếu gắn với tâm Trái đất, Trái đất quay một vòng xung quanh trục Bắc – Nam hết một ngày đêm. Coi Trái đất là một quả cầu bán kính  $R = 6400 \text{ km}$ . Tính tốc độ của một điểm nằm ở xích đạo, và của một điểm ở vĩ độ  $30^\circ$  Bắc.

**Câu 17:** Một vật có khối lượng  $m = 0,5 \text{ kg}$  được gắn vào một đầu của lò xo có độ cứng 50 N/m, đặt trên mặt phẳng nghiêng một góc  $30^\circ$ , không ma sát vật ở trạng thái đứng yên. Lấy  $g = 10 \text{ m/s}^2$ .

a) Tính độ giãn của lò xo?

b) Tính lực ép của vật lên mặt phẳng nghiêng?

**Câu 18:** Một vật nhỏ khối lượng  $M = 100 \text{ g}$  treo vào đầu sợi dây lí tưởng, chiều dài  $l = 20 \text{ cm}$  như hình vẽ. Dùng vật nhỏ  $m = 50 \text{ g}$  có tốc độ  $v_0$  bắn vào M. Bỏ qua sức cản của không khí. Lấy  $g = 10 \text{ m/s}^2$ . Coi va chạm là tuyệt đối đàn hồi.

a) Xác định  $v_0$  để M lên đến vị trí dây nằm ngang.

b) Xác định  $v_0$  tối thiểu để M chuyển động tròn xung quanh O.

**Câu 19:** Quả cầu nhỏ có khối lượng  $m = 0,5 \text{ kg}$  lăn không vận tốc đầu từ nơi có độ cao  $h = 2,5 \text{ m}$  qua một vòng xiếc có bán kính  $R = 50 \text{ cm}$ . Bỏ qua ma sát.

a) Tính lực do quả cầu nén lên vòng xiếc tại M xác định bởi góc  $\alpha = 20^\circ$  như hình vẽ.

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của h để quả cầu có thể vượt qua hết vòng xiếc.

## ĐỀ THI THAM KHẢO

**Phần I. (4,0 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.** Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

**Câu 1.** Một lực có độ lớn F tác dụng lên một vật và hợp với độ dịch chuyển một góc  $\alpha$ . Khi vật đi được quãng đường s thì lực này thực hiện công có giá trị

- A.  $F.s.\cos\alpha$ .      B.  $F.s.\sin\alpha$ .      C.  $F.s.\tan\alpha$ .      D.  $F.s$ .

**Câu 2.** Phát biểu nào sau đây về năng lượng là đúng?

- A. Năng lượng không tự sinh ra.  
B. Năng lượng có thể tự sinh ra.  
C. Năng lượng không thể chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác.  
D. Năng lượng không thể truyền từ vật này sang vật khác.

**Câu 3.** Cơ năng của một vật là

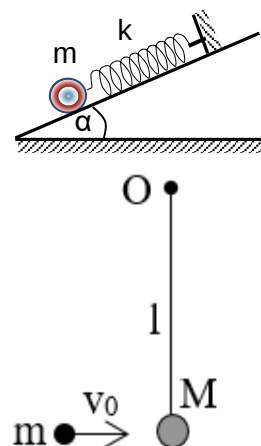
- A. tổng thế năng và động năng của nó.  
B. hiệu thế năng và động năng của nó.  
C. tích thế năng và động năng của nó.  
D. thương thế năng và động năng của nó.

**Câu 4.** Xung lượng của lực tác dụng lên vật trong một khoảng thời gian bằng

- A. độ biến thiên động lượng trong khoảng thời gian đó.  
B. độ biến thiên tốc độ trong khoảng thời gian đó.  
C. độ biến thiên động năng trong khoảng thời gian đó.  
D. độ biến thiên lực tác dụng trong khoảng thời gian đó.

**Câu 5.** Một vật chuyển động trên sàn nằm ngang dưới tác dụng của một lực F hướng lên hợp với độ dịch chuyển một góc  $60^\circ$  và có độ lớn 5 N. Công của lực F tác dụng lên vật khi nó dịch chuyển được một đoạn 20 cm là

- A. 1 J.      B. 0,5 J.      C. 100 J.      D. 50 J.



**Câu 6.** Một vật chuyển động tròn trên đường tròn có bán kính  $r$ . Khi vật đi được quãng đường  $s$  thì độ dịch chuyển góc là

- A.  $\theta = \frac{s}{2\pi r}$ .      B.  $\theta = r.s$ .      C.  $\theta = \frac{r}{s}$ .      D.  $\theta = \frac{s}{r}$ .

**Câu 7.** Một vật chuyển động tròn đều với tốc độ góc  $\omega$ . Trong khoảng thời gian  $t$ , vật thực hiện được độ dịch chuyển góc  $\theta$ . Hệ thức nào sau đây là đúng?

- A.  $\omega = \frac{\theta}{t}$ .      B.  $\omega = \theta.t$ .      C.  $\omega = \frac{\theta}{2\pi.t}$ .      D.  $\omega = \frac{2\pi.\theta}{t}$ .

**Câu 8.** Một vật chuyển động tròn đều với tốc độ góc  $\omega$  trên đường tròn có bán kính  $r$  thì tốc độ là  $v$ . Hệ thức nào sau đây là đúng?

- A.  $\omega = r.v$ .      B.  $v = r.\omega$ .      C.  $\omega = 2\pi.r.v$ .      D.  $v = 2\pi.r.\omega$ .

**Câu 9.** Một vật chuyển động tròn đều với tốc độ  $v$  trên đường tròn có bán kính  $r$  thì độ lớn gia tốc hướng tâm của vật là

- A.  $a_{ht} = v^2.r$ .      B.  $a_{ht} = v.r$ .      C.  $a_{ht} = \frac{v}{r}$ .      D.  $a_{ht} = \frac{v^2}{r}$ .

**Câu 10.** Một chất điểm chuyển động tròn đều trên một đường tròn có bán kính 10 cm, với tốc độ dài 1,5 m/s. Tốc độ góc của chất điểm là:

- A. 10 rad/s      B. 15 rad/s      C. 20 rad/s      D. 5 rad/s

**Câu 11.** Một học sinh buộc cục tẩy vào đầu sợi dây dài 40 cm và quay đều theo mặt phẳng ngang. Khi tốc độ góc đạt tới một giá trị giới hạn nào đó thì dây bị đứt. Biết sợi dây có thể chịu được lực căng tối đa là 9 N, và khối lượng cục tẩy là 150 g. Tốc độ góc lớn nhất mà học sinh có thể quay đều mà không làm đứt dây là bao nhiêu?

- A. 6 rad/s      B. 10 rad/s      C. 12 rad/s      D. 8 rad/s

**Câu 12.** Một vật rắn đang bị biến dạng, nếu thôi tác dụng ngoại lực thì vật lấy lại hình dạng và kích thước ban đầu. Biến dạng của vật là

- A. biến dạng kéo.      B. biến dạng nén.  
C. biến dạng đàn hồi.      D. biến dạng không đàn hồi.

**Câu 13.** Một vật chịu tác dụng của cặp lực nén ngược chiều nhau, vuông góc với bề mặt của vật và hướng vào phía trong vật thì vật chịu

- A. biến dạng kéo.      B. biến dạng nén.  
C. biến dạng đàn hồi.      D. biến dạng không đàn hồi.

**Câu 14.** Một vật chịu tác dụng của cặp lực kéo ngược chiều nhau, vuông góc với bề mặt của vật và hướng ra ngoài vật thì vật chịu

- A. biến dạng kéo.      B. biến dạng nén.  
C. biến dạng đàn hồi.      D. biến dạng không đàn hồi.

**Câu 15.** Trong hệ SI, độ cứng của lò xo có đơn vị là

- A. N.m.      B. N.m<sup>2</sup>.      C. N/m.      D. N/m<sup>2</sup>.

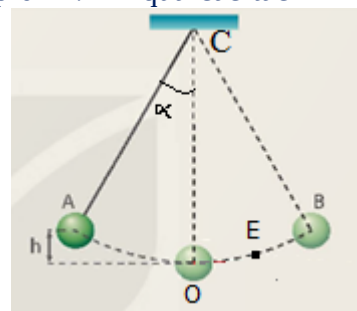
**Câu 16.** Một lò khi bị dãn 2 cm thì lực đàn hồi có độ lớn 4 N. Độ cứng lò xo là

- A. 2 N/m.      B. 200 N/m.      C. 0,5 N/m.      D. 50 N/m.

**Phần II. (2,0 điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai.** Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d), học sinh chọn đúng hoặc sai.

**Câu 1.** Một con lắc đơn (hình vẽ). Biết độ dài dây treo  $l = 0,6\text{ m}$ , vật có khối lượng  $m = 20\text{ g}$ . Đưa vật lên vị trí A hợp với phương thẳng đứng OC một góc  $\alpha = 60^\circ$  rồi thả nhẹ nhàng vật sẽ đi xuống vị trí O (vị trí thấp nhất) rồi đến B, sau đó quay lại và dao động cứ thế tiếp diễn. Bỏ qua các tác dụng của các lực cản, lực ma sát, lấy  $g = 10\text{ m/s}^2$ . Chọn mốc thế năng tại O.

- a) Khi đi từ A đến O thế năng của vật tăng.  
b) Khi đi từ O đến A cơ năng của vật giảm.  
c) Cơ năng của vật tại O bằng cơ năng của vật tại B.  
d) Cơ năng của vật tại O là 100 J.



**Câu 2.** Một đồng hồ đang hoạt động tốt, có các kim quay đều, biết chiều dài của kim giờ là 10 cm, chiều dài của kim phút là 14 cm và chiều dài của kim giây là 16 cm (hình vẽ).

- Tốc độ của các điểm trên kim giây (trừ điểm trên trục quay) đều bằng nhau.
- Tốc độ góc của các điểm trên kim phút (trừ điểm trên trục quay) đều bằng nhau.
- Tốc độ góc của đầu mút kim phút lớn hơn tốc độ góc đầu mút kim giây.

d) Tốc độ của đầu mút kim giây là  $\frac{\pi}{375}$  m/s.



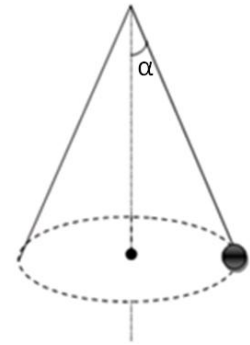
**Phần III. (1,0 điểm) Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.** Học sinh trả lời từ câu 1 đến

**Câu 1.** Một ô tô có khối lượng 1,5 tấn đang chuyển động với tốc độ 72 km/h thì hãm phanh chuyển động chậm dần rồi dừng lại. Từ khi hãm phanh cho đến khi dừng lại, độ biến thiên động năng bằng bao nhiêu kJ?

**Câu 2.** Một đồng hồ có các kim quay đều. Tỷ số tốc độ góc của kim phút và kim giờ bằng bao nhiêu (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm)?

**Câu 3.** Một lò xo có chiều dài tự nhiên 53 cm thẳng đứng đầu trên cố định, đầu dưới treo vật  $m = 1$  kg. Lấy  $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ . Chiều dài lò xo khi đứng yên tại vị trí cân bằng bằng bao nhiêu cm (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?

**Câu 4.** Quả cầu nhỏ có khối lượng  $m = 600$  g treo vào một sợi dây nhẹ, không giãn, có chiều dài 72 cm. Cho quả cầu chuyển động tròn trong mặt phẳng nằm ngang sao cho sợi dây quét thành một mặt nón và dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc  $\alpha = 60^\circ$  như hình vẽ. Lấy  $g = 10 \text{ m/s}^2$  và bỏ qua sức cản không khí. Thời gian quả cầu quay một vòng bằng bao nhiêu ms (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)?



**Phần IV. (3,0 điểm) – Tự luận.** Học sinh trình bày từ câu 1 đến câu 4.

**Câu 1.** Một vật chuyển động tròn quét được góc 7 rad trong 2 s. Tính tốc độ góc.

**Câu 2.** Một ô tô có khối lượng 2 tấn chuyển động đều qua một cầu vòng lên với tốc độ 36 km/h. Bán kính cong của cầu là 60 m và công suất động cơ ô tô là 120 kW. Lấy  $g = 10 \text{ m/s}^2$ . Tính lực nén của ô tô lên đỉnh cầu và độ lớn lực ma sát khi đó.

**Câu 3.** Một vật có khối lượng  $m = 0,5$  kg được gắn vào một đầu của lò xo có độ cứng 50 N/m, đặt trên mặt phẳng nghiêng một góc  $30^\circ$ , không ma sát vật ở trạng thái đứng yên. Lấy  $g = 10 \text{ m/s}^2$ . Tính độ giãn của lò xo và thành lực ép của vật lên mặt phẳng nghiêng?

